



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico Final

Laboratorio de Electrónica
25.13

Diseño de PCBs - Simulación

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

17 de julio de 2026

1. Introducción

En este documento se muestra el diseño y la simulación de una fuente de alimentación variable regulada mediante un potenciómetro, la cual se alimenta externamente con un transformador de 15VAC, a su vez conectado a la red eléctrica mediante un conector de tipo CONIN VAC.

2. Simulación

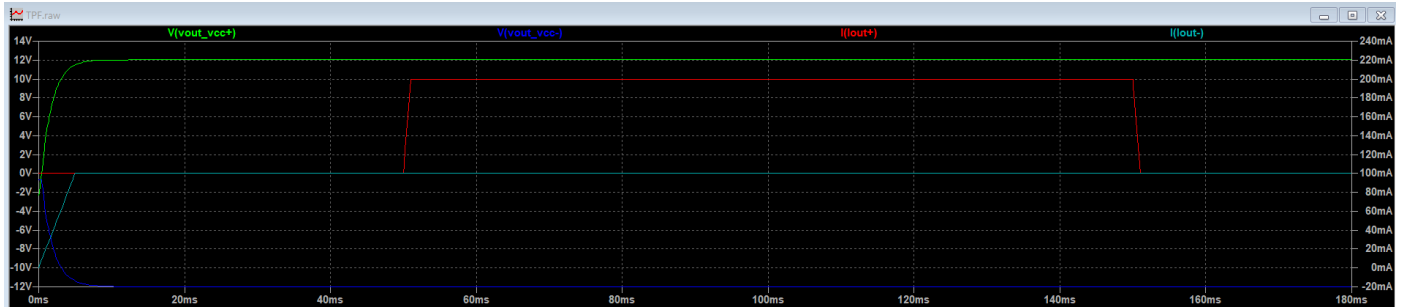


Figura 1: Variación de tensión en la salida, teniendo una corriente de salida tipo escalón en la fuente positiva y con 100mA en la negativa

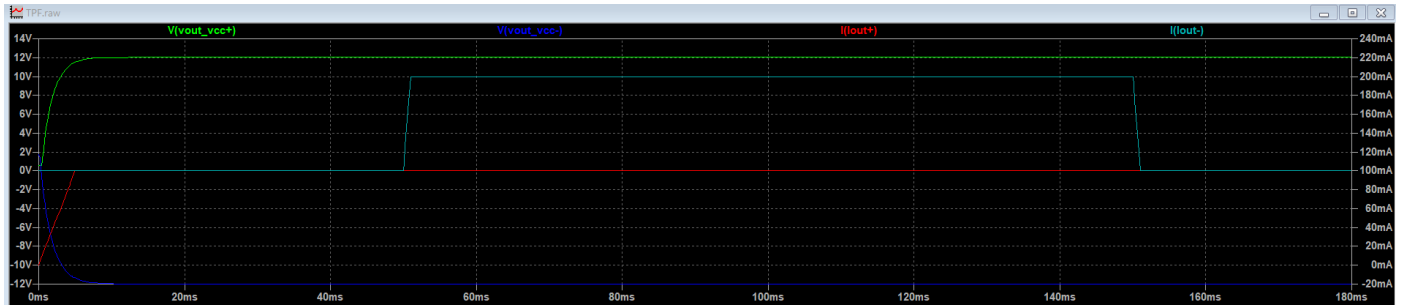


Figura 2: Variación de tensión en la salida, teniendo una corriente de salida tipo escalón en la fuente negativa y con 100mA en la positiva



Figura 3: Variación de tensión en la salida, teniendo una corriente de salida tipo escalón tanto en la fuente negativa y como en la positiva

3. Desarrollo del PCB

3.1 Esquemático

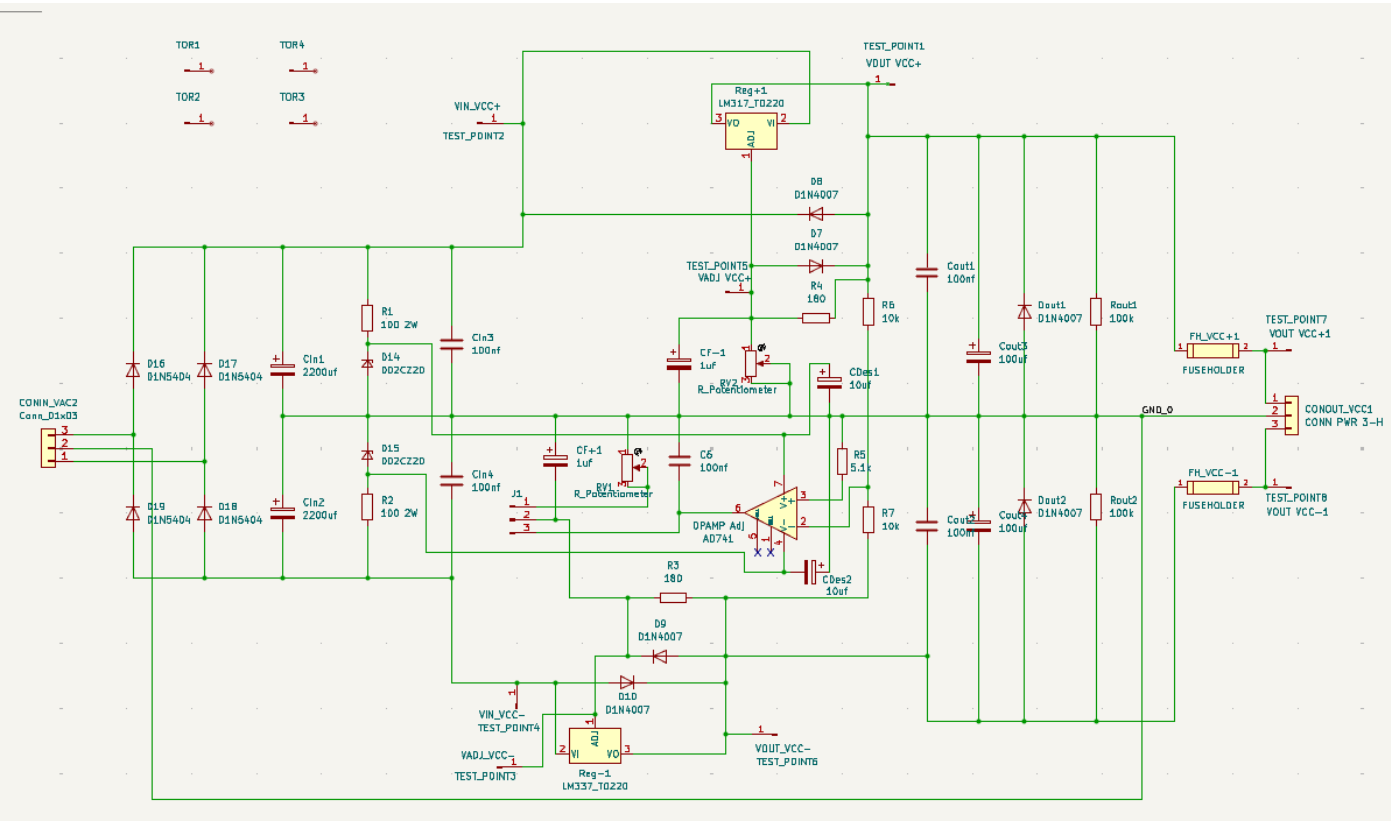


Figura 4: Esquemático

3.2 Diseño del Layout

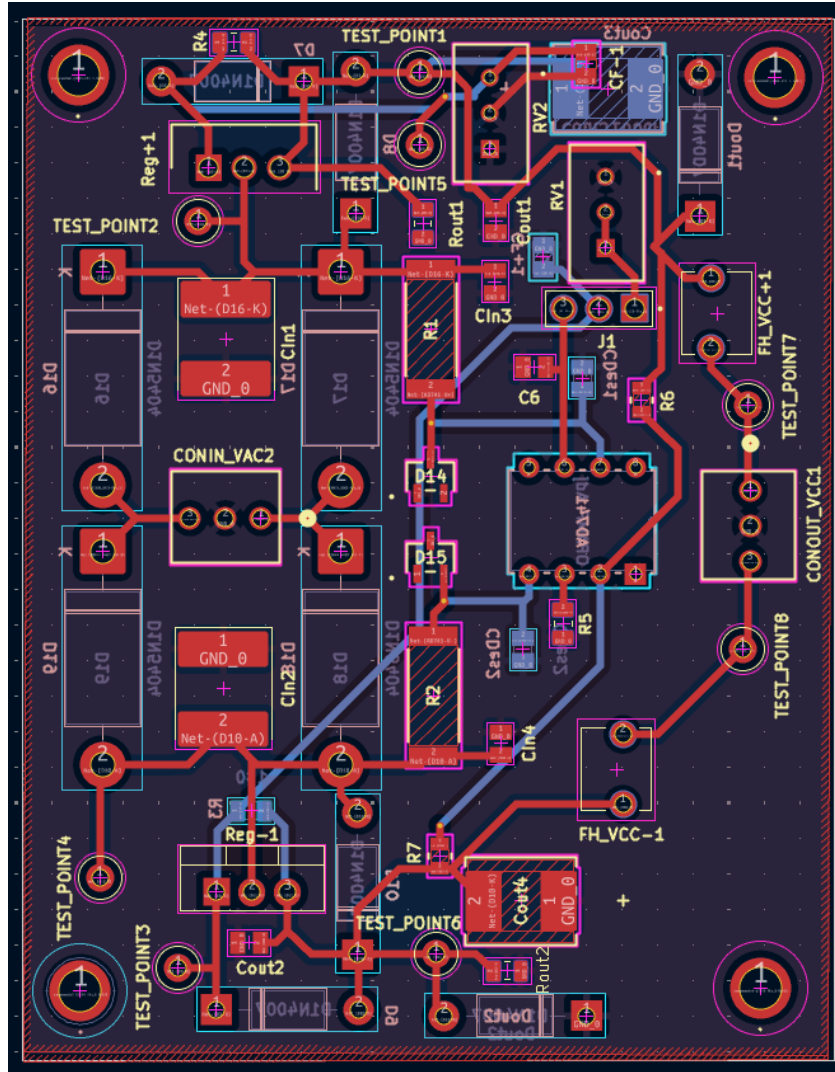


Figura 5: PCB con todas las capas visibles.

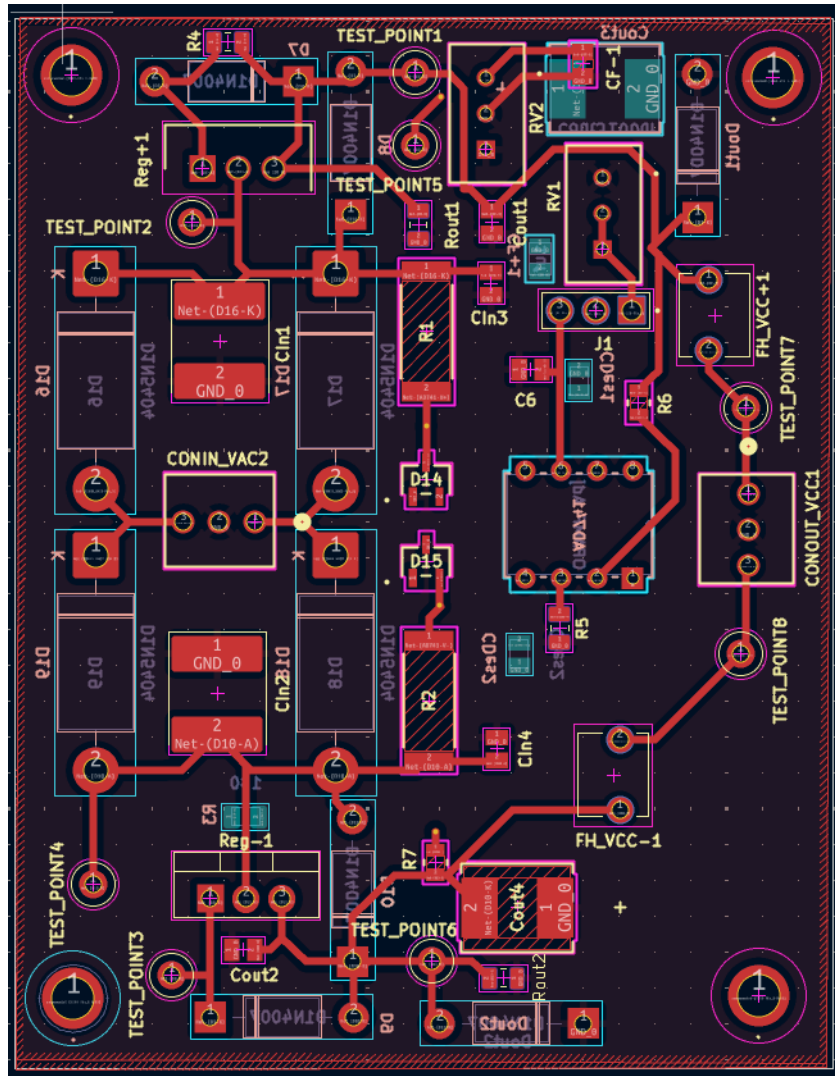


Figura 6: PCB con todas las capas visibles excepto la Bottom Layer.

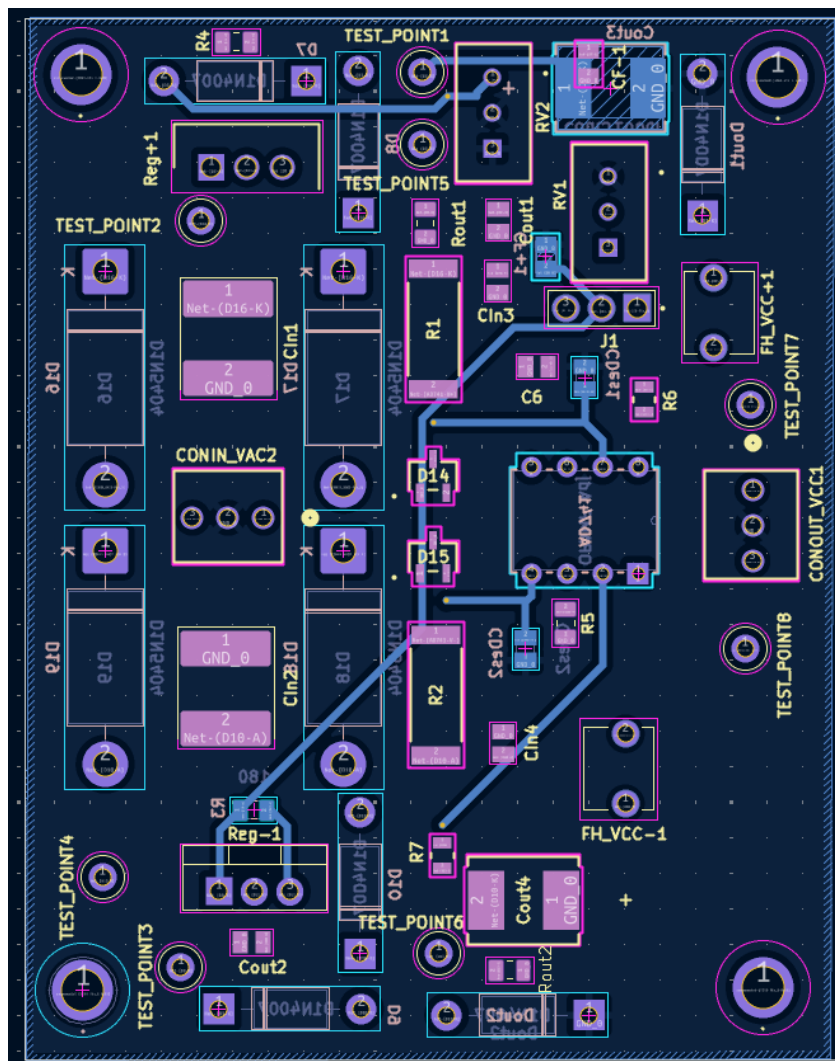


Figura 7: PCB con todas las capas visibles excepto la Front Layer.